

# 1 特征值与特征向量

设  $A$  是  $n$  阶矩阵, 如果存在一个数  $\lambda$  及非零的  $n$  维列向量  $\alpha$  使得

$$A\xi = \lambda\xi$$

成立, 则称  $\lambda$  是矩阵  $A$  的一个特征值, 称非零向量  $\alpha$  是矩阵  $A$  属于特征值  $\lambda$  的一个特征向量

## 1.1 矩阵的特征值与特征向量的求法

设  $A = [a_{ij}]$  为一个  $n$  阶矩阵, 则行列式

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix}$$

称为矩阵  $A$  的特征多项式,  $|A - \lambda E| = 0$  称为  $A$  的特征方程

求解具体型矩阵的特征值与特征向量 先用特征方程  $|A - \lambda E| = 0$  求出  $\lambda$ , 再解齐次线性方程组  $(\lambda E - A)x = 0$  求出特征向量

### 1.1.1 解方程组技巧

## 1.2 性质与重要结论

### 1.2.1 特征值的性质与重要结论

### 1.2.2 特征向量的性质与重要结论

### 1.2.3 常用矩阵的特征值与特征向量

设矩阵  $A$  的特征值为  $\lambda$ , 对应的特征向量为  $\xi$ , 即:  $A\xi = \lambda\xi$  则

| $A$       | $kA + E$       | $A + kE$      | $A^{-1}$            | $A^*$                 | $A^T$     | $A^n$       | $P^{-1}AP$  | $f(A)$       |
|-----------|----------------|---------------|---------------------|-----------------------|-----------|-------------|-------------|--------------|
| $\lambda$ | $k\lambda + 1$ | $\lambda + k$ | $\frac{1}{\lambda}$ | $\frac{ A }{\lambda}$ | $\lambda$ | $\lambda^n$ | $\lambda$   | $f(\lambda)$ |
| $\xi$     | $\xi$          | $\xi$         | $\xi$               | $\xi$                 | $\xi^T$   | $\xi$       | $P^{-1}\xi$ | $\xi$        |

## 1.3 矩阵的相似

## 1.4 矩阵的相似对角化

## 1.5 实对称矩阵的相似对角化

## 1.6 基础概念

1. 设  $A$  和  $B$  都是  $n$  阶矩阵, 如果存在可逆矩阵  $P$ , 使得  $P^{-1}AP = B$  则称矩阵  $A$  和  $B$  相似, 记作  $A \sim B$ 。相似具有如下性质
  - 反身性:  $A \sim A$
  - 对称性:  $A \sim B \Leftrightarrow B \sim A$

• 传递性:  $A \sim B, B \sim C \Rightarrow A \sim C$

2. 如果  $A$  能与**对角矩阵**相似, 则称  $A$ **可对角化**

3. 设  $A = (a_{ij})_{n \times n}$  为  $n$  阶方阵, 称  $A$  的**迹 (trace)** 为主对角线上元素之和, 记作:  $\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$

## 1.7 定理

1. 如果  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$  都是矩阵  $A$  的属于特征值  $\lambda$  的特征向量, 那么当  $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_t\alpha_t$  非零时,  $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_t\alpha_t$  仍是矩阵  $A$  属于特征值  $\lambda$  的特征向量
2. 若  $\alpha_1, \alpha_2$  是矩阵  $A$  不同特征值的特征向量, 则  $\alpha_1 + \alpha_2$  不是  $A$  的特征向量
3. 设  $A$  是  $n$  阶矩阵,  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$  是矩阵  $A$  的特征值, 则

$$\begin{aligned}\Rightarrow \sum \lambda_i &= \sum a_{ii} \\ \Rightarrow |A| &= \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n \\ \Rightarrow |A - \lambda E| &= (\lambda_1 - \lambda)(\lambda_2 - \lambda) \dots (\lambda_n - \lambda) \\ \Rightarrow |A - aE| &= (\lambda_1 - a)(\lambda_2 - a) \dots (\lambda_n - a) \\ \Rightarrow |A^{-1} + kE| &= \left(\frac{1}{\lambda_1} + k\right) \left(\frac{1}{\lambda_2} + k\right) \dots \left(\frac{1}{\lambda_n} + k\right)\end{aligned}$$

4. 如果  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$  是矩阵  $A$  的互不相同的特征值,  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$  分别是与之对应的特征向量, 则  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$  线性无关
5. 如果  $A$  是  $n$  阶矩阵,  $\lambda_i$  是  $A$  的  $m$  重特征值, 则属于  $\lambda_i$  的线性无关的特征向量的个数不超过  $m$  个
6. 如果  $n$  阶矩阵  $A$  与  $B$  相似, 则

$$\begin{aligned}\Rightarrow \lambda_A &= \lambda_B \\ \Rightarrow A - \lambda E &= B - \lambda E \\ \Rightarrow |A| &= |B| \\ \Rightarrow r(A) &= r(B) \\ \Rightarrow \text{tr}_A &= \text{tr}_B\end{aligned}$$

7. 单位矩阵只和自身相似

8.  $n$  阶方阵  $A$  可相似对角化的充分必要条件是  $A$  有  $n$  个线性无关的特征向量

9.  $n$  阶矩阵  $A$  可相似对角化的充分必要条件是对于  $A$  的每个特征值, 其线性无关的特征向量的个数恰好等于该特征值的重数。即若  $A \sim \Lambda$ , 则

$$\begin{aligned}\Leftrightarrow \lambda_i \text{ 是 } A \text{ 的 } n_i \text{ 重特征值, 且 } \lambda_i \text{ 有 } n_i \text{ 个线性无关的特征向量} & (n - r(A)) \\ \Leftrightarrow r(A - \lambda_i E) = n - n_i, \quad \lambda_i \text{ 为 } n_i \text{ 重特征值}\end{aligned}$$

10. 若  $n$  阶矩阵  $A$  有  $n$  个不同的特征值  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ , 则  $A$  可相似对角化, 且有:

$$A \sim \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix} = \Lambda$$

其中存在可逆矩阵  $P$  使得:

$$P^{-1}AP = \Lambda, \quad P = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n],$$

其中  $\alpha_i$  是与特征值  $\lambda_i$  对应的特征向量

11. 实对称矩阵  $A$  的不同特征值  $\lambda_1, \lambda_2$  所对应的特征向量  $\alpha_1, \alpha_2$  比正交
12. 实对称矩阵  $A$  的特征值都是实数
13.  $n$  阶实对称矩阵  $A$  必可对角化, 且总存在正交阵  $Q$ , 使得

$$Q^{-1}AQ = Q^T AQ = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

其中  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$  是  $A$  的特征值

14. 上三角矩阵、下三角矩阵、对角矩阵的特征值就是矩阵主对角线上的元素

## 1.8 公式

1.  $A_1 \sim B_1, A_2 \sim B_2$ , 则

$$\begin{bmatrix} A_1 & \\ & A_2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} B_1 & \\ & B_2 \end{bmatrix}$$

## 1.9 方法步骤

1. Schmidt 正交规范化方法: 如果  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  线性无关, 令

$$\beta_1 = \alpha_1,$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1,$$

$$\beta_3 = \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2,$$

那么  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  两两正交, 称为**正交向量组**, 将其单位化, 有

$$\gamma_i = \frac{\beta_i}{\|\beta_i\|}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

则  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  到  $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$  这一过程称为**Schmidt 正交规范化**

2. 证明  $A \sim B \Rightarrow A \sim \lambda$  且  $\lambda \sim B \Rightarrow A \sim B$
3. 证明  $A$  可相似对角化  $\Rightarrow A \sim B$  且  $B \sim \lambda \Rightarrow A \sim \lambda$  即  $A$  可相似对角化
4. 由  $A\alpha = \lambda\alpha, \alpha \neq 0$  有  $(\lambda E - A)\alpha = 0$ , 即  $\alpha$  是齐次线性方程组  $(\lambda E - A)\alpha = 0$  的非零解
  - (a) 先由  $|A - \lambda E| = 0$  求矩阵  $A$  的特征值  $\lambda_i$  (共  $n$  个, 含重根)
  - (b) 再由  $(A - \lambda E)\alpha = 0$  求基础解系, 即矩阵  $A$  属于特征值  $\lambda_i$  的线性无关的特征向量
5. 判断  $A$  与  $B$  相似
  - (a) 如果不满足以下条件则不相似
    - $\lambda_A = \lambda_B$
    - $A - \lambda E = B - \lambda E$
    - $|A| = |B|$
    - $r(A) = r(B)$
    - $tr_A = tr_B$
  - (b)  $A$  与  $B$  都可对角化
6. 若已知两个特征向量, 求第三个特征向量时, 可根据正交条件构造方程组求解。即

$$\alpha_3 \perp \alpha_1, \quad \alpha_3 \perp \alpha_2.$$

7. 若已知一个特征向量, 且另两个特征值相同 (即存在重根), 则可设一般形式的特征向量, 并利用正交条件建立方程组, 求得一组线性无关的特征向量作为基础解系
8. 对于**实对称矩阵**  $A$  求正交矩阵  $Q$  或正交对角矩阵的时候需要对特征向量改造
  - 特征值不同  $\Rightarrow$  单位化
  - 特征值有重根
    - 特征向量正交  $\Rightarrow$  单位化
    - 特征向量不正交  $\Rightarrow$  Schmidt 正交规范化, 即正交化 + 单位化
    - 故: 计算重根特征值的特征向量时直接给出正交的特征向量

9. 矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

特征值从主对角线上看出来, 为 1, 3, 6 且特征值 6 的特征向量是  $(0, 0, 1)^T$

10. 求实对称矩阵  $A$  的特征值 (解方程  $|A - \lambda E| = 0$ ) 的方法:

- (a) 通过行列式初等变换, 将副对角线元素化为 0 (对角化处理)
- (b) 对列进行操作, 例如  $C_3 - C_1$ , 简化行列式
- (c) 对行进行操作, 例如  $R_1 + R_3$ , 进一步化简

#### 11. 用正交矩阵将实对称矩阵 $A$ 化为对角矩阵的步骤

- (a) 处理一些未知参数
- (b) 求矩阵  $A$  的特征值
- (c) 求矩阵  $A$  的特征向量
- (d) 单位化, 当特征值有重根时, 可能还要 Schmidt 正交化
- (e) 构造正交矩阵  $P$ , 使得  $P^{-1}AP = \Lambda$ , 其中  $P$  与  $\Lambda$  次序要协调一致

### 1.10 条件转换思路

#### 1. 实对称矩阵

- $\Leftrightarrow$  必与对角矩阵相似
- $\Leftrightarrow$  可用正交矩阵对角化
- $\Leftrightarrow$  不同特征值的特征向量必正交
- $\Leftrightarrow$  特征值必是实数
- $\Leftrightarrow$   $k$ 重特征值必是实数必有  $k$ 个线性无关的特征向量

#### 2. $A \sim B$

- $\Rightarrow A^n = P B^n P^{-1}$
- $\Rightarrow \lambda_A = \lambda_B$
- $\Rightarrow A - \lambda E = B - \lambda E$
- $\Rightarrow |A| = |B|$
- $\Rightarrow r(A) = r(B)$
- $\Rightarrow tr_A = tr_B$
- $\Rightarrow A + kE \sim B + kE$
- $\Rightarrow (A + kE)^n \sim (B + kE)^n$
- $\Rightarrow f(A) \sim f(B)$
- $\Rightarrow |A + kE| = |B + kE|$
- $\Rightarrow r(A + kE) = r(B + kE)$
- $\Rightarrow A^n \sim B^n$
- $\Rightarrow A^T \sim B^T$
- $\Rightarrow A^* \sim B^*$
- $\Rightarrow A^{-1} \sim B^{-1}$
- $\Rightarrow$  若  $A\alpha_A = \lambda\alpha_A$ , 则  $B(P^{-1}\alpha_A) = \lambda(P^{-1}\alpha_A) \Rightarrow \alpha_B = P^{-1}\alpha_A$
- $\Rightarrow$  若  $B\alpha_B = \lambda\alpha_B$ , 则  $A(P\alpha_B) = \lambda(P\alpha_B) \Rightarrow \alpha_A = P\alpha_B$

3.  $P_1^{-1}AP_1 = B, P_2^{-1}BP_2 = C \Rightarrow P^{-1}AP = C$ , 其中  $P = P_1P_2$

4.  $r(A) < n \Rightarrow 0$  是  $A$  的特征值

5.  $A$  是  $n$  阶矩阵, 若  $r(A) = 1$ , 则

$\Leftrightarrow$  矩阵  $A$  的行向量组线性相关, 且秩为 1

$$\Rightarrow |A - \lambda E| = \lambda^n - \sum a_{ii} \lambda^{n-1}$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \cdots = \lambda_{n-1} = 0$$

$$\Rightarrow \lambda_n = \text{tr}(A) = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$$

6. 求矩阵  $A$  中参数

- 已知特征向量  $\alpha$ 
  - (a) 构造方程组
  - (b)  $A\alpha = \lambda\alpha$
  - (c) 解  $A$  中变量和  $\lambda$
- 相似于对角矩阵 (可以对角化)
  - (a) 需要有  $n$  个线性无关的特征向量
  - (b) 若有重根, 则  $n - r(A - \lambda E) =$  重根个数
  - (c)  $|A - \lambda E| = 0$  计算特征值和特征向量
- 特征值  $\lambda \Rightarrow |A - \lambda E| = 0$

7. 抽象矩阵思考:

- 线性相关 + 线性方程组
- 秩

8.  $A^2 = A \Rightarrow A$  的特征值只能取 1 或 0

## 1.11 理解

1. 在求参数的问题中, 可以由特征向量构造方程组
2. 特征向量 =  $k$  基础解系, 其中  $k$  为非零常数
3.  $a \neq 0$ , 矩阵  $A$  如下

$$A = \begin{bmatrix} 1 & a & a & a \\ a & 1 & a & a \\ a & a & 1 & a \\ a & a & a & 1 \end{bmatrix}$$

### 解析

$$A = (1 - a)E + aJ_4,$$

其中  $J_4$  是  $4 \times 4$  全 1 矩阵。已知  $J_4$  的特征值为 4, 0, 0, 0

$$\therefore J_4 \alpha_1 = 4 \alpha_1$$

$\therefore$  特征值4的特征向量是 $(1, 1, 1, 1)^T$

对于  $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ , 它们满足  $J_4 \alpha_i = 0$ , 因为四个分量和为零, 因此它们属于零特征值的特征空间, 故取标准基

$$\alpha_2 = (1, -1, 0, 0)^T, \alpha_3 = (1, 0, -1, 0)^T, \alpha_4 = (1, 0, 0, -1)^T$$

利用线性性质求  $A$  的特征值:

$$A\alpha_1 = (1 - a)\alpha_1 + aJ_4\alpha_1 = (1 - a)\alpha_1 + a \cdot 4\alpha_1 = (1 + 3a)\alpha_1,$$

$$A\alpha_2 = (1 - a)\alpha_2 + aJ_4\alpha_2 = (1 - a)\alpha_2 + a \cdot 0 = (1 - a)\alpha_2,$$

$$A\alpha_3 = (1 - a)\alpha_3 + aJ_4\alpha_3 = (1 - a)\alpha_3,$$

$$A\alpha_4 = (1 - a)\alpha_4 + aJ_4\alpha_4 = (1 - a)\alpha_4.$$

故  $A$  的特征值为  $1 + 3a, 1 - a, 1 - a, 1 - a$ , 对应特征向量为  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ .